LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Bustanur Rasya 2609106067

Kelas B2 ‘26

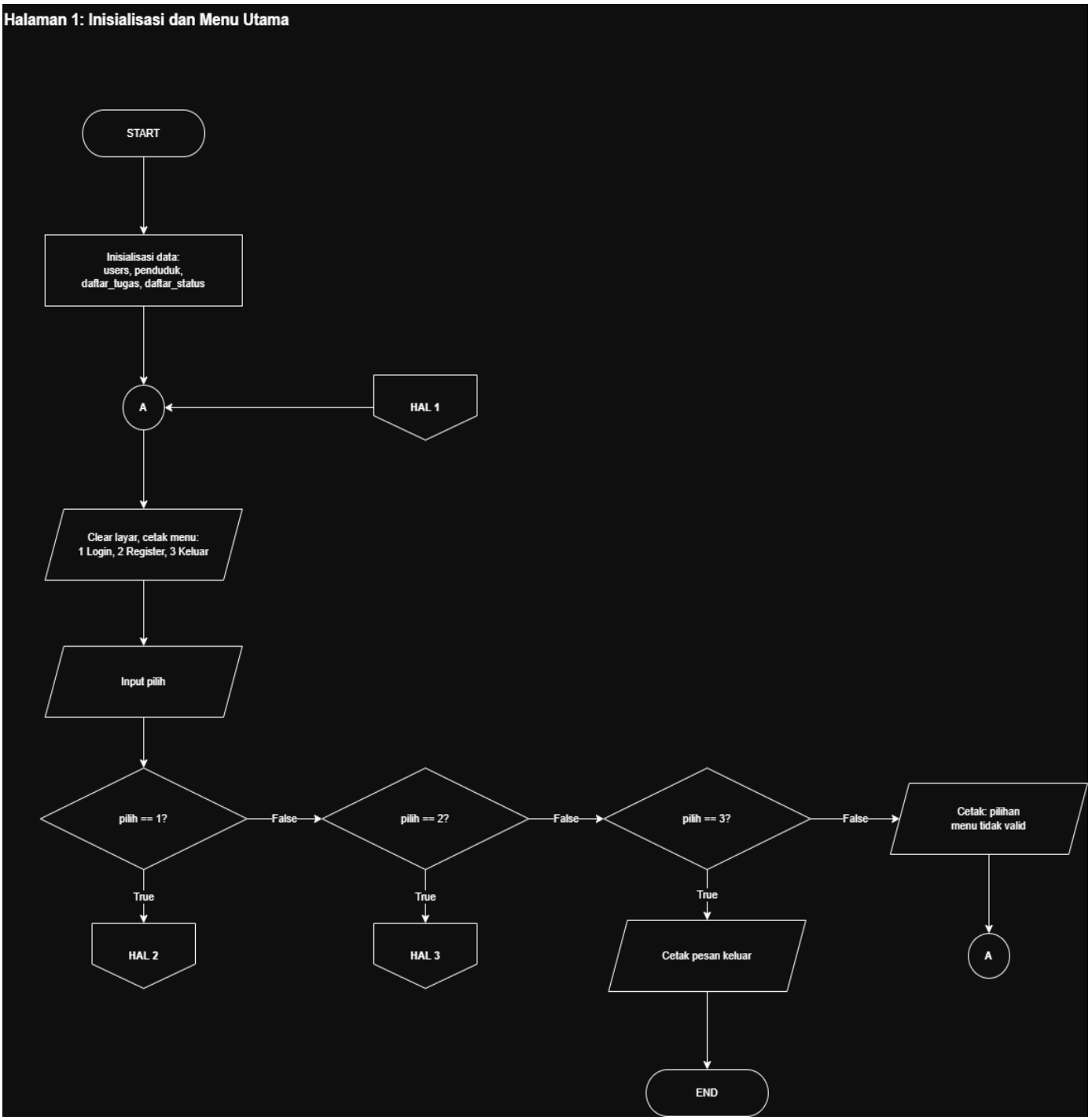
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

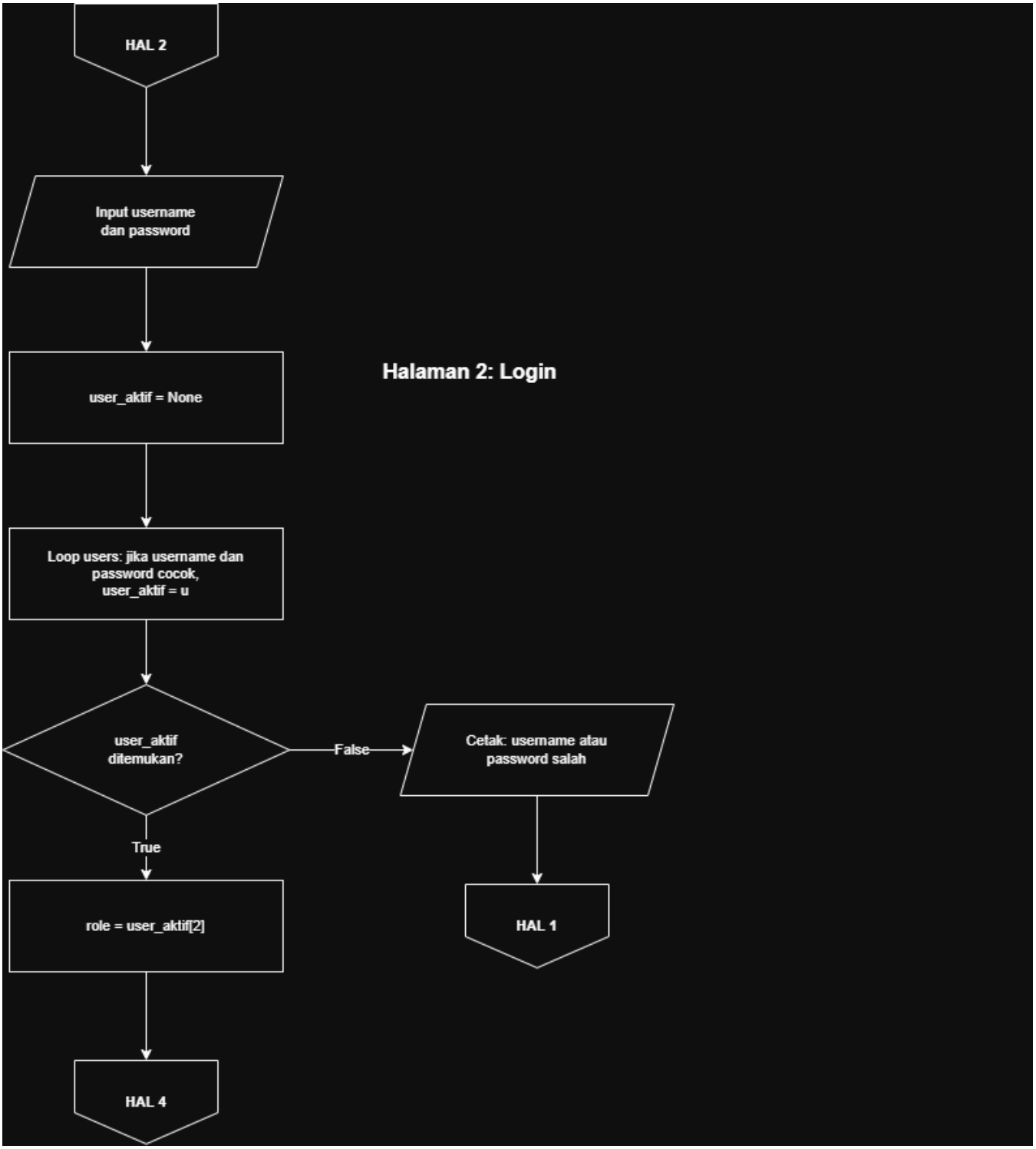
UNIVERSITAS MULAWARMAN

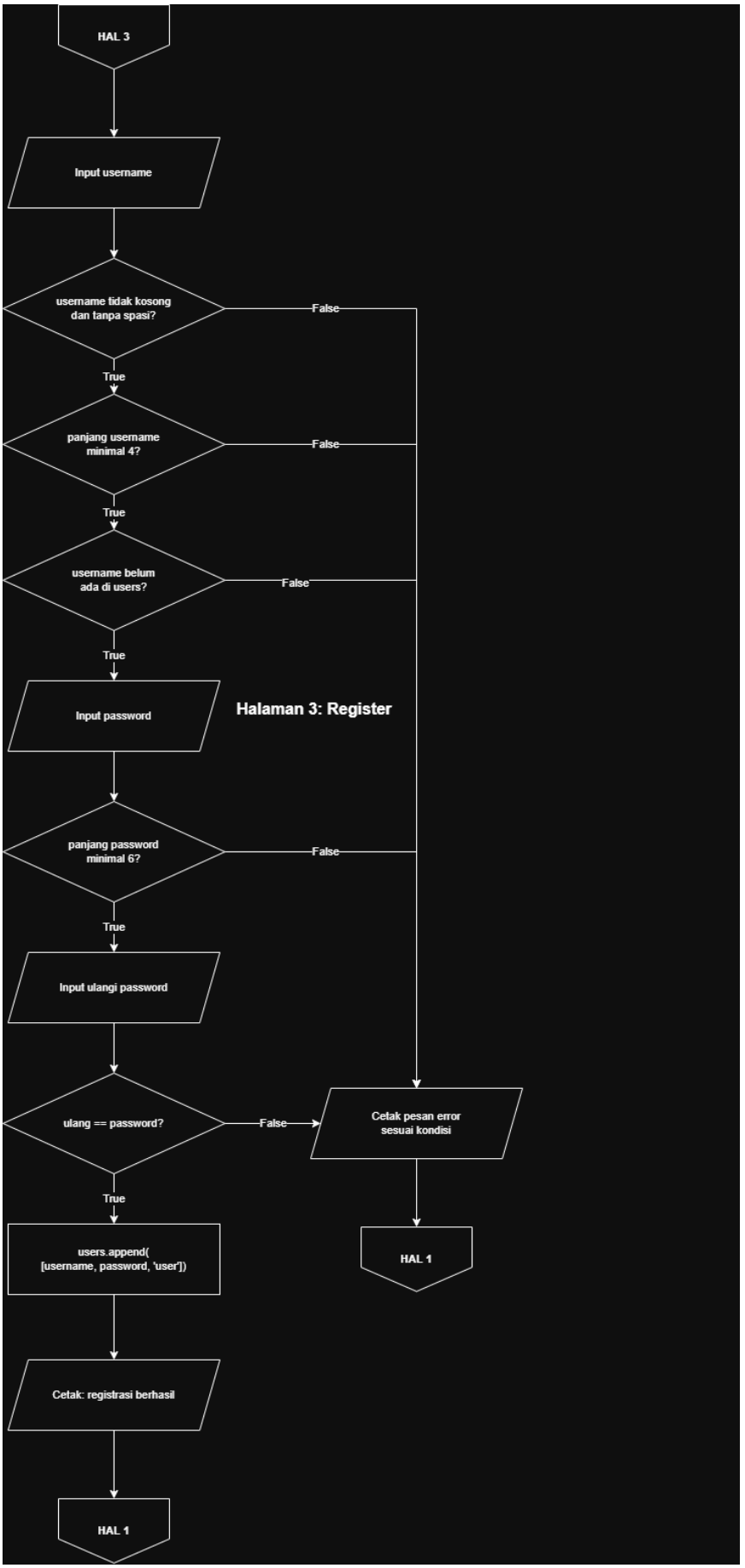
SAMARINDA

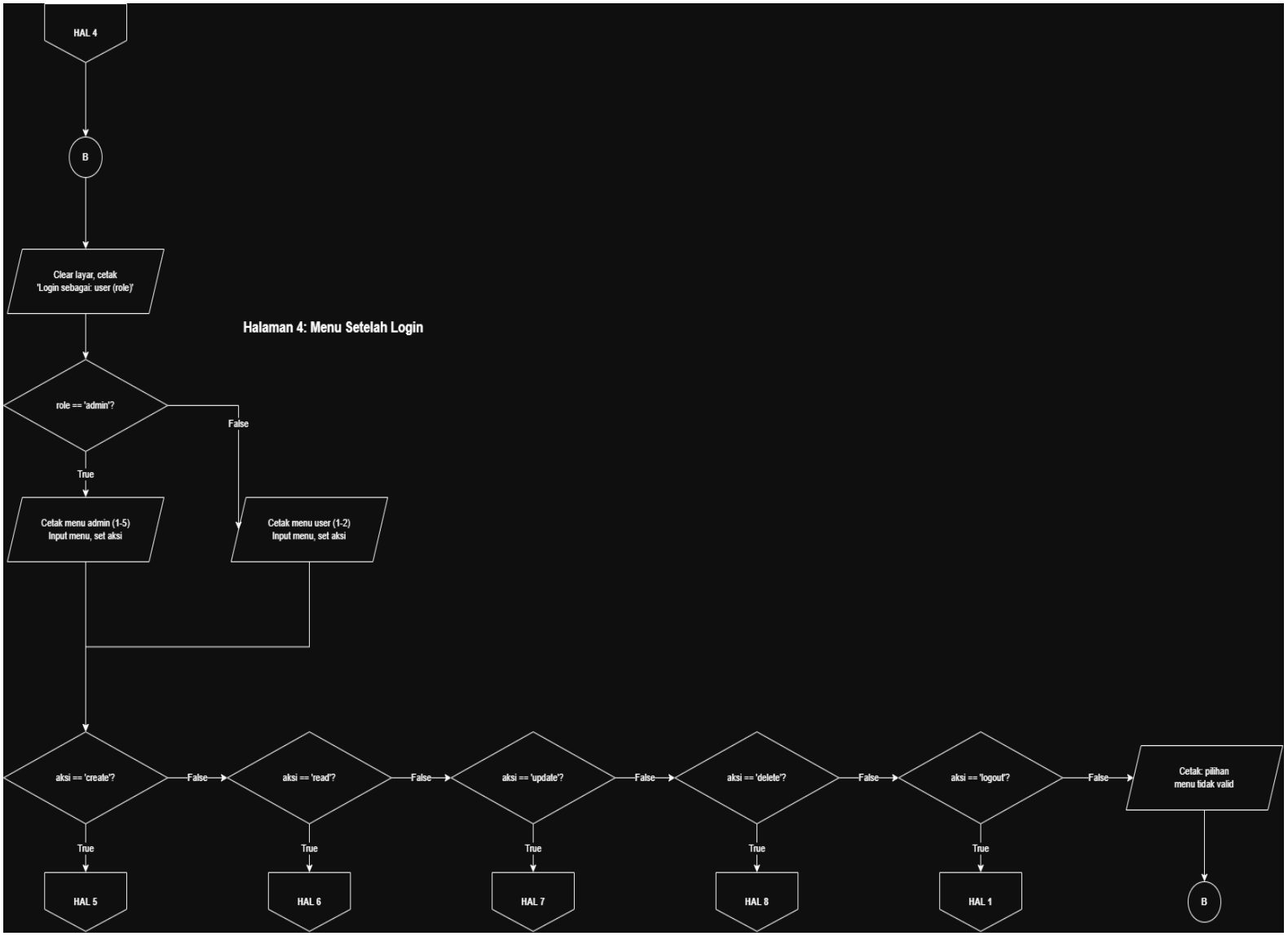
2026

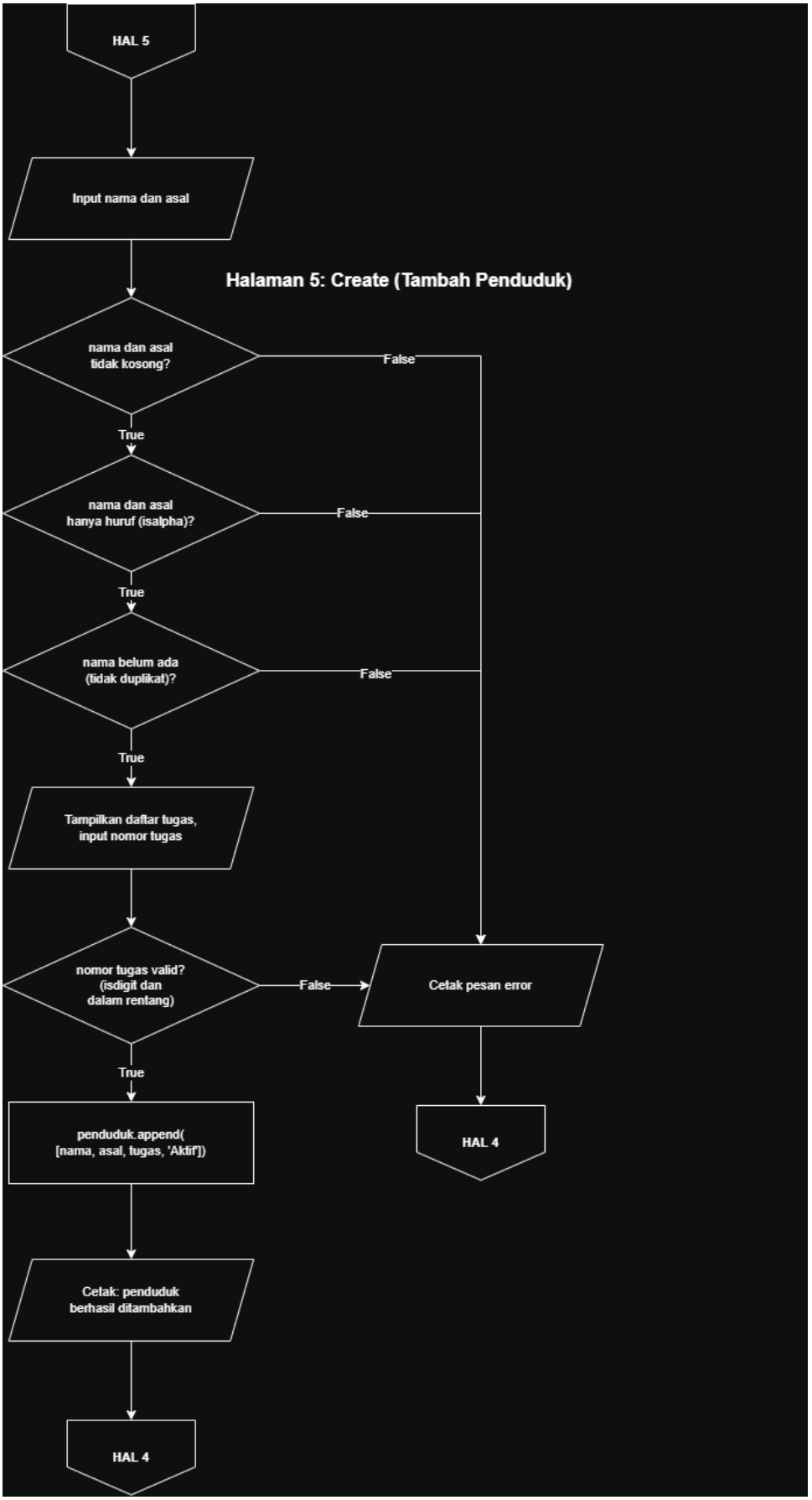
1. Flowchart

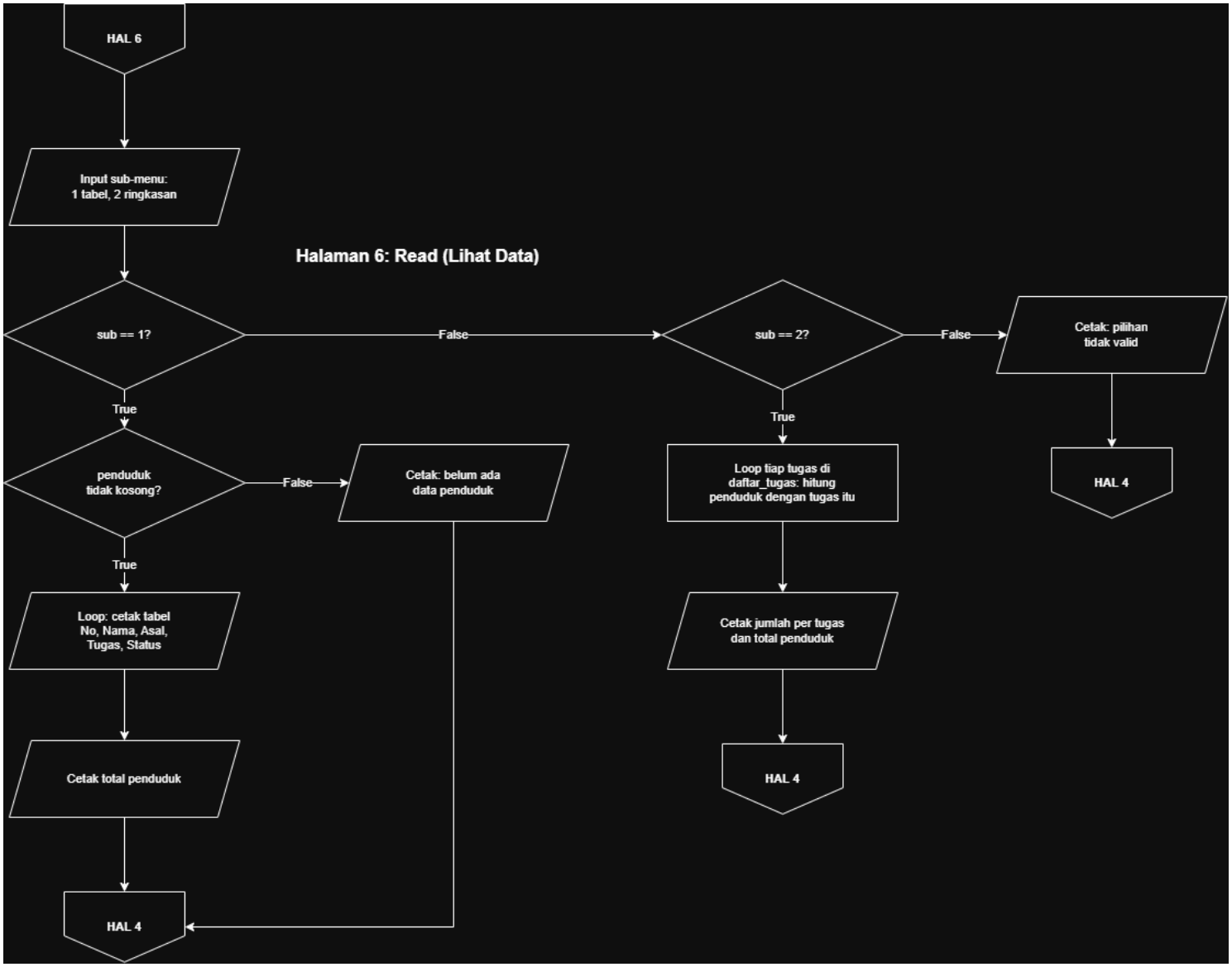

Halaman 1: Inisialisasi dan Menu Utama
START
Inisialisasi data:
users, penduduk,
daftar_tugas, daftar_status
A
HAL 1
Clear layar, cetak menu:
1 Login, 2 Register, 3 Keluar
Input pilih
pilih == 1?
False
pilih == 2?
False
pilih == 3?
False
Cetak: pilihan
menu tidak valid
True
True
True
HAL 2
HAL 3
Cetak pesan keluar
A
END

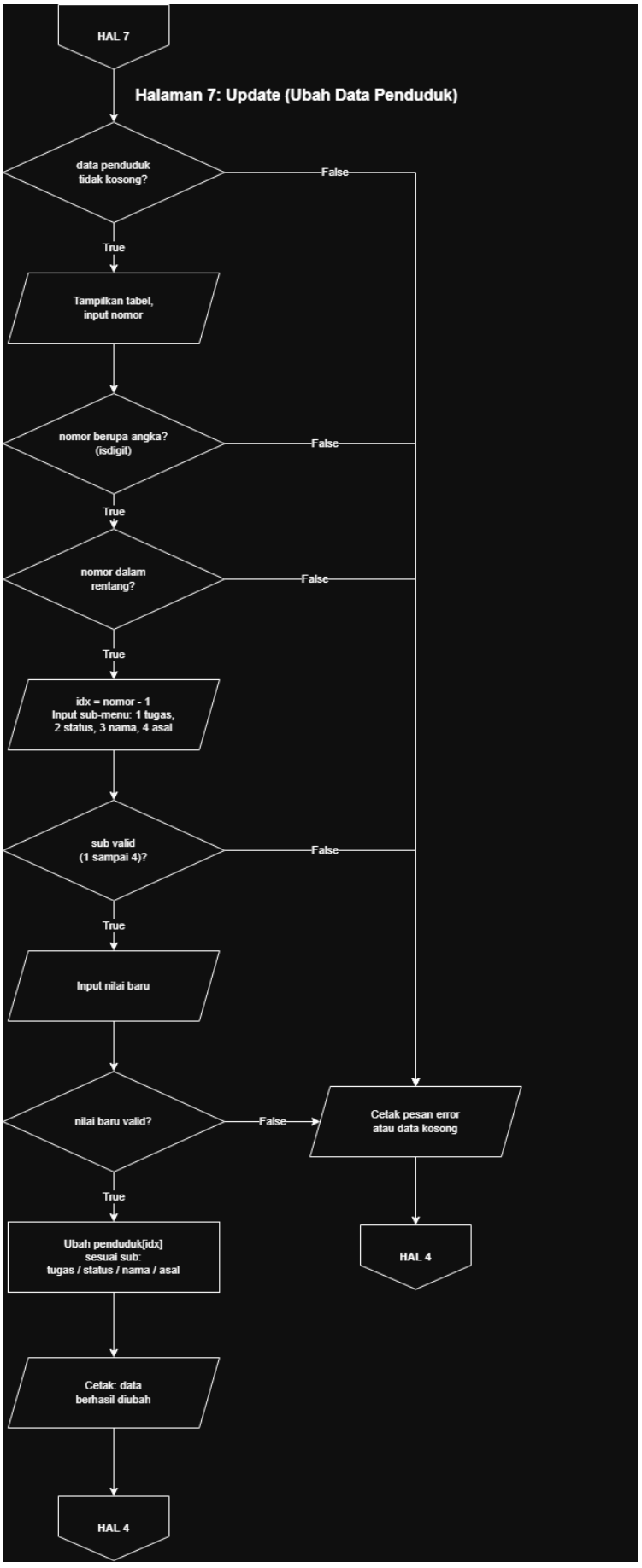

HAL 2
Input username dan password
user_aktif = None
Halaman 2: Login
Loop users: jika username dan password cocok, user_aktif = u
user_aktif ditemukan?
False
Cetak: username atau password salah
True
role = user_aktif[2]
HAL 1
HAL 4

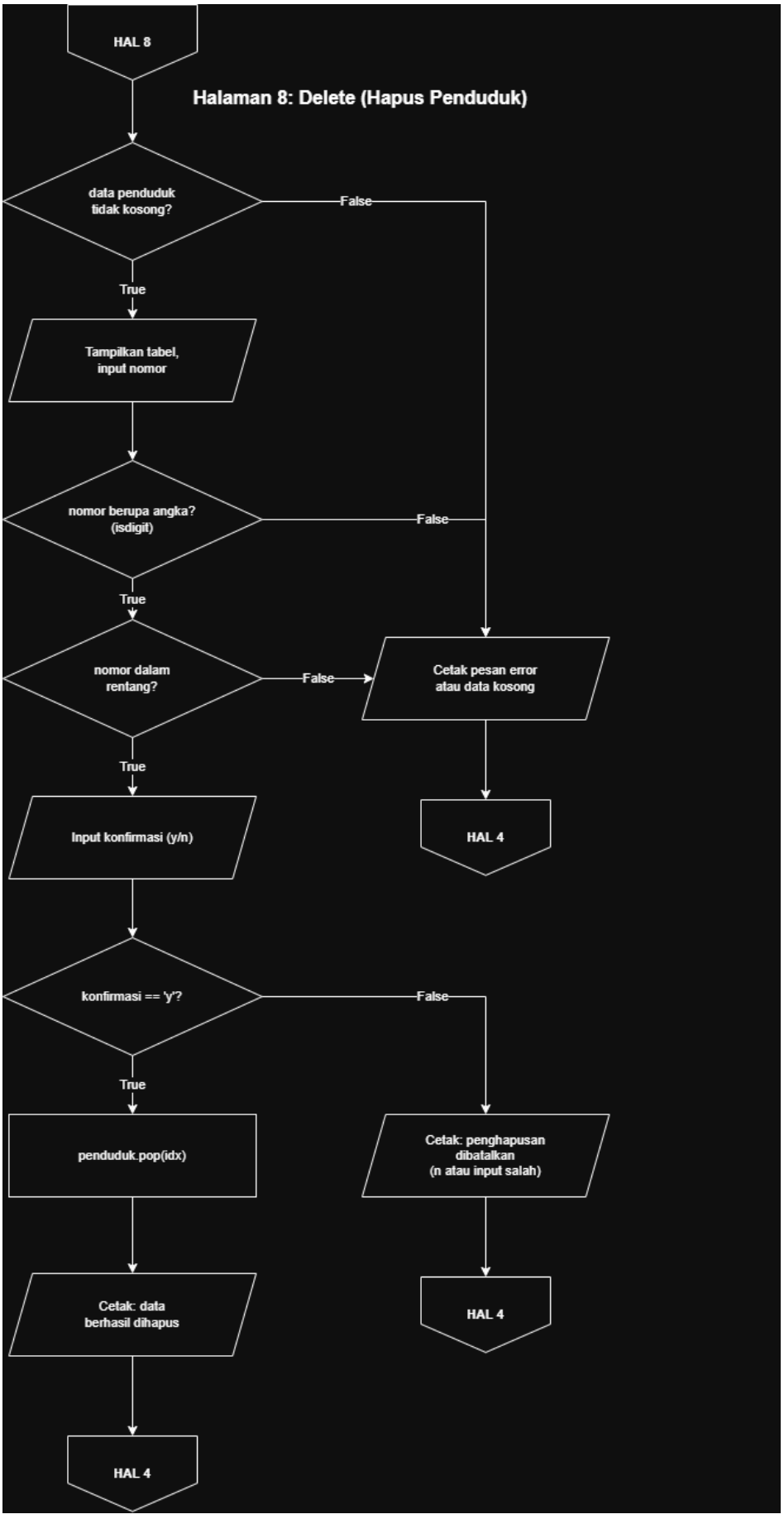

HAL 3
Input username
username tidak kosong dan tanpa spasi?
False
True
panjang username minimal 4?
False
True
username belum ada di users?
False
True
Input password
Halaman 3: Register
panjang password minimal 6?
False
True
Input ulangi password
ulang == password?
False
Cetak pesan error sesuai kondisi
True
users.append([username, password, 'user'])
HAL 1
Cetak: registrasi berhasil
HAL 1


HAL 4
B
Clear layar, cetak
'Login sebagai: user (role)'
Halaman 4: Menu Setelah Login
role == 'admin'?
False
True
Cetak menu admin (1-5)
Input menu, set aksi
Cetak menu user (1-2)
Input menu, set aksi
aksi == 'create'?
False
aksi == 'read'?
False
aksi == 'update'?
False
aksi == 'delete'?
False
aksi == 'logout'?
False
Cetak: pilihan
menu tidak valid
True
HAL 5
True
HAL 6
True
HAL 7
True
HAL 8
True
HAL 1
B


HAL 5
Input nama dan asal
Halaman 5: Create (Tambah Penduduk)
nama dan asal tidak kosong?
False
True
nama dan asal hanya huruf (isalpha)?
False
True
nama belum ada (tidak duplikat)?
False
True
Tampilkan daftar tugas, input nomor tugas
nomor tugas valid? (isdigit dan dalam rentang)
False
Cetak pesan error
True
penduduk.append([nama, asal, tugas, 'Aktif'])
HAL 4
Cetak: penduduk berhasil ditambahkan
HAL 4


HAL 6
Input sub-menu:
1 tabel, 2 ringkasan
Halaman 6: Read (Lihat Data)
sub == 1?
False
sub == 2?
False
Cetak: pilihan
tidak valid
True
True
penduduk
tidak kosong?
False
Cetak: belum ada
data penduduk
Loop tiap tugas di
daftar_tugas: hitung
penduduk dengan tugas itu
HAL 4
True
Loop: cetak tabel
No, Nama, Asal,
Tugas, Status
Cetak jumlah per tugas
dan total penduduk
Cetak total penduduk
HAL 4
HAL 4


HAL 7
Halaman 7: Update (Ubah Data Penduduk)
data penduduk tidak kosong?
False
True
Tampilkan tabel, input nomor
nomor berupa angka? (isdigit)
False
True
nomor dalam rentang?
False
True
idx = nomor - 1
Input sub-menu: 1 tugas, 2 status, 3 nama, 4 asal
sub valid (1 sampai 4)?
False
True
Input nilai baru
nilai baru valid?
False
Cetak pesan error atau data kosong
True
Ubah penduduk[idx] sesuai sub: tugas / status / nama / asal
HAL 4
Cetak: data berhasil diubah
HAL 4


HAL 8
Halaman 8: Delete (Hapus Penduduk)
data penduduk tidak kosong?
False
True
Tampilkan tabel, input nomor
nomor berupa angka? (isdigit)
False
True
nomor dalam rentang?
False
Cetak pesan error atau data kosong
True
Input konfirmasi (y/n)
HAL 4
konfirmasi == 'y'?
False
True
penduduk.pop(idx)
Cetak: penghapusan dibatalkan (n atau input salah)
Cetak: data berhasil dihapus
HAL 4
HAL 4

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini namanya Sistem Pencatatan Penduduk dan Tugas Pemukiman Desa Vinland. Fungsinya buat nyatet siapa aja penduduk desa, asalnya dari mana, dan lagi kerja apa, jadi data warga lebih rapi dan gampang dicek.

Ada dua jenis pengguna: admin dan pengguna biasa. Admin bisa ngelakuin semua fitur CRUD, yaitu nambah penduduk baru (Create), lihat data dalam bentuk tabel atau ringkasan jumlah per tugas (Read), ubah tugas atau status penduduk, misalnya dari “Bertani” jadi “Pedagang” atau dari “Aktif” jadi “Sakit” (Update), dan hapus data yang salah input dengan konfirmasi y/n dulu (Delete). Pengguna biasa cuma bisa lihat data. Orang baru juga bisa daftar sendiri lewat fitur Register.

Datanya disimpan pakai list, dan data penduduk memakai nested list. Program ini juga ada validasi input, jadi kalau user ngisi kosong, salah ketik, atau masukin nomor yang nggak ada, bakal muncul pesan error dan programnya tetap jalan. Tampilan terminal dibersihin tiap pindah menu pakai `os`, jadi lebih rapi.

3. Source Code

A. Data Awal dan Clear Terminal

Bagian ini digunakan untuk menyiapkan data awal berupa nested list dan perintah clear terminal agar tampilan program lebih rapi.

```
import os


cls = 'cls' if os.name == 'nt' else 'clear'


users = [
    ["Rasya Karlsefni", "067", "admin"],
    ["Thorkell", "760", "user"],
]


penduduk = [
    ["Thorfinn", "Islandia", "Bertani", "Aktif"],
    ["Gudrid", "Islandia", "Navigator", "Aktif"],
    ["Leif", "Greenland", "Berdagang", "Sakit"],
    ["Einar", "Inggris", "Bertani", "Aktif"],
    ["Hild", "Norwegia", "Berburu", "Aktif"],
    ["Bug Eyes", "Yunani", "Berdagang", "Aktif"],
    ["Cordelia", "Inggris", "Penjaga", "Aktif"],
    ["Ivar", "Islandia", "Penjaga", "Aktif"],
    ["styrk", "Islandia", "Penjaga", "Aktif"],
]
```

```
daftar_tugas = ["Bertani", "Berburu", "Berdagang", "Penjaga", "Navigator"]

daftar_status = ["Aktif", "Sakit"]
```

B. Fitur Login dan Menu Berdasarkan Role

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin masuk ke program. Setelah login, menu yang tampil berbeda tergantung role: admin bisa CRUD, pengguna biasa hanya bisa melihat data.

```
if pilih == "1":
        os.system(cls)
        print("=== LOGIN ===")
        username = input("Username : ").strip()
        password = input("Password : ").strip()

        user_aktif = None
        for u in users:
            if u[0] == username and u[1] == password:
                user_aktif = u

        if user_aktif is None:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            role = user_aktif[2]

            while True:
                os.system(cls)
                print("=" * 50)
                print(f"Login sebagai: {user_aktif[0]} ({role})")
                print("=" * 50)

                aksi = ""
                if role == "admin":
                    print("1. Tambah Penduduk (Create)")
                    print("2. Lihat Data (Read)")
                    print("3. Ubah Data (Update)")
```

```
            print("4. Hapus Penduduk (Delete)")
            print("5. Logout")
            menu = input("Pilih menu: ").strip()
            if menu == "1":
                aksi = "create"
            elif menu == "2":
                aksi = "read"
            elif menu == "3":
                aksi = "update"
            elif menu == "4":
                aksi = "delete"
            elif menu == "5":
                aksi = "logout"
        else:
            print("1. Lihat Data (Read)")
            print("2. Logout")
            menu = input("Pilih menu: ").strip()
            if menu == "1":
                aksi = "read"
            elif menu == "2":
                aksi = "logout"
```

C. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk pengguna baru yang ingin membuat akun. Akun yang dibuat otomatis berperan sebagai pengguna biasa.

```
elif pilih == "2":
        os.system(cls)
        print("=== REGISTER (Pengguna Biasa) ===")
        username = input("Username baru : ").strip()


        if username == "" or " " in username:
            print("Username tidak boleh kosong atau mengandung spasi!")
        elif len(username) < 4:
            print("Username minimal 4 karakter!")
        else:
            sudah_ada = False
            for u in users:
                if u[0].lower() == username.lower():
                    sudah_ada = True


            if sudah_ada:
                print("Username sudah dipakai!")
            else:
                password = input("Password baru : ").strip()
                if len(password) < 6:
                    print("Password minimal 6 karakter!")
                else:
                    ulang = input("Ulangi password: ").strip()
```

```
                    if ulang != password:
                        print("Password tidak sama!")
                    else:
                        users.append([username, password, "user"])
                        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

D. Fitur Tambah Data (Create)

Fitur ini digunakan untuk admin jika ingin menambah data penduduk baru. Data divalidasi dulu, lalu disimpan ke list dengan status “Aktif”.

```
if aksi == "create":
                    os.system(cls)
                    print("=== TAMBAH PENDUDUK ===")
                    nama = input("Nama  : ").strip()
                    asal = input("Asal  : ").strip()

                    if nama == "" or asal == "":
                        print("Nama dan asal tidak boleh kosong!")
                    elif not nama.replace(" ", "").isalpha():
                        print("Nama hanya boleh berisi huruf!")
                    elif not asal.replace(" ", "").isalpha():
                        print("Asal hanya boleh berisi huruf!")
                    else:
                        duplikat = False
                        for p in penduduk:
                            if p[0].lower() == nama.lower():
                                duplikat = True

                        if duplikat:
                            print("Penduduk dengan nama tersebut sudah ada!")
                        else:
                            print("\nPilih tugas:")
                            for i in range(len(daftar_tugas)):
                                print(f"{i + 1}. {daftar_tugas[i]}")
```

```
                            pilih_tugas = input("Nomor tugas: ").strip()

                            if pilih_tugas.isdigit() and 1 <= int(pilih_tugas)
<= len(daftar_tugas):
                                tugas = daftar_tugas[int(pilih_tugas) - 1]
                                penduduk.append([nama.title(), asal.title(),
tugas, "Aktif"])
                                print(f"\nPenduduk {nama.title()} berhasil
ditambahkan!")
                            else:
                                print("Pilihan tugas tidak valid! Data tidak
disimpan.")
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                elif aksi == "read":
                    os.system(cls)
                    print("=== LIHAT DATA ===")
                    print("1. Tabel semua penduduk")
                    print("2. Ringkasan jumlah per tugas")
                    sub = input("Pilih: ").strip()

                    if sub == "1":
                        os.system(cls)
                        if len(penduduk) == 0:
                            print("Belum ada data penduduk.")
                        else:
                            print("=" * 58)

print(f"{'No':<4}{'Nama':<15}{'Asal':<15}{'Tugas':<14}{'Status':<8}")
                            print("-" * 58)
                            for i in range(len(penduduk)):
                                p = penduduk[i]
                                print(f"{i +
1:<4}{p[0]:<15}{p[1]:<15}{p[2]:<14}{p[3]:<8}")
                            print("-" * 58)
                            print(f"Total penduduk: {len(penduduk)} orang")
                    elif sub == "2":
                        os.system(cls)
                        print("=== RINGKASAN PENDUDUK PER TUGAS ===")
                        for t in daftar_tugas:
                            jumlah = 0
                            for p in penduduk:
```

```
                                if p[2] == t:
                                    jumlah += 1
                            print(f"{t}: {jumlah} orang")
                        print(f"\nTotal penduduk: {len(penduduk)} orang")
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
```

E. Fitur Lihat Data (Read)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat data penduduk, baik dalam bentuk tabel maupun ringkasan jumlah penduduk per tugas.

```
 elif aksi == "read":
                    os.system(cls)
                    print("=== LIHAT DATA ===")
                    print("1. Tabel semua penduduk")
                    print("2. Ringkasan jumlah per tugas")
                    sub = input("Pilih: ").strip()

                    if sub == "1":
                        os.system(cls)
                        if len(penduduk) == 0:
                            print("Belum ada data penduduk.")
                        else:
                            print("=" * 58)

print(f"{'No':<4}{'Nama':<15}{'Asal':<15}{'Tugas':<14}{'Status':<8}")
                            print("-" * 58)
                            for i in range(len(penduduk)):
                                p = penduduk[i]
                                print(f"{i +
1:<4}{p[0]:<15}{p[1]:<15}{p[2]:<14}{p[3]:<8}")
                            print("-" * 58)
                            print(f"Total penduduk: {len(penduduk)} orang")
                    elif sub == "2":
                        os.system(cls)
                        print("=== RINGKASAN PENDUDUK PER TUGAS ===")
                        for t in daftar_tugas:
                            jumlah = 0
                            for p in penduduk:
                                if p[2] == t:
```

```
                                    jumlah += 1
                            print(f"{t}: {jumlah} orang")
                        print(f"\nTotal penduduk: {len(penduduk)} orang")
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
```

F. Fitur Ubah Data (Update)

Fitur ini digunakan untuk admin jika ingin mengubah data penduduk, misalnya pindah tugas atau status berubah menjadi sakit.

```
elif aksi == "update":
                    os.system(cls)
                    print("=== UBAH DATA PENDUDUK ===")
                    if len(penduduk) == 0:
                        print("Belum ada data penduduk.")
                    else:

print(f"{'No':<4}{'Nama':<15}{'Asal':<15}{'Tugas':<14}{'Status':<8}")
                        print("-" * 58)
                        for i in range(len(penduduk)):
                            p = penduduk[i]
                            print(f"{i +
1:<4}{p[0]:<15}{p[1]:<15}{p[2]:<14}{p[3]:<8}")

                        nomor = input("\nNomor penduduk yang diubah:
").strip()
                        if not nomor.isdigit():
                            print("Input harus berupa angka!")
                        elif int(nomor) < 1 or int(nomor) > len(penduduk):
                            print("Nomor tidak ditemukan!")
                        else:
                            idx = int(nomor) - 1
                            print(f"\nData dipilih: {penduduk[idx][0]}")
                            print("1. Ubah tugas")
                            print("2. Ubah status")
                            print("3. Ubah nama")
                            print("4. Ubah asal")
                            sub = input("Pilih: ").strip()

                            if sub == "1":
```

```
                                for i in range(len(daftar_tugas)):
                                    print(f"{i + 1}. {daftar_tugas[i]}")
                                baru = input("Nomor tugas baru: ").strip()
                                if baru.isdigit() and 1 <= int(baru) <=
len(daftar_tugas):
                                    penduduk[idx][2] = daftar_tugas[int(baru)
- 1]
                                    print("Tugas berhasil diubah!")
                                else:
                                    print("Pilihan tugas tidak valid!")
                            elif sub == "2":
                                for i in range(len(daftar_status)):
                                    print(f"{i + 1}. {daftar_status[i]}")
                                baru = input("Nomor status baru: ").strip()
                                if baru.isdigit() and 1 <= int(baru) <=
len(daftar_status):
                                    penduduk[idx][3] = daftar_status[int(baru)
- 1]
                                    print("Status berhasil diubah!")
                                else:
                                    print("Pilihan status tidak valid!")
                            elif sub == "3":
                                baru = input("Nama baru: ").strip()
                                if baru == "" or not baru.replace(" ",
"").isalpha():
                                    print("Nama tidak valid (tidak boleh
kosong, hanya huruf)!")
                                else:
                                    penduduk[idx][0] = baru.title()
                                    print("Nama berhasil diubah!")
                            elif sub == "4":
                                baru = input("Asal baru: ").strip()
                                if baru == "" or not baru.replace(" ",
"").isalpha():
                                    print("Asal tidak valid (tidak boleh
kosong, hanya huruf)!")
                                else:
                                    penduduk[idx][1] = baru.title()
                                    print("Asal berhasil diubah!")
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid!")
```

G. Fitur Hapus Data (Delete)

Fitur ini digunakan untuk admin jika ingin menghapus data penduduk, misalnya data yang salah input. Sebelum dihapus, program meminta konfirmasi y/n.

```
elif aksi == "delete":
                    os.system(cls)
                    print("=== HAPUS PENDUDUK ===")
                    if len(penduduk) == 0:
                        print("Belum ada data penduduk.")
                    else:

print(f"{'No':<4}{'Nama':<15}{'Asal':<15}{'Tugas':<14}{'Status':<8}")
                        print("-" * 58)
                        for i in range(len(penduduk)):
                            p = penduduk[i]
                                                                print(f"{i  +
1:<4}{p[0]:<15}{p[1]:<15}{p[2]:<14}{p[3]:<8}")


                                nomor = input("\nNomor penduduk yang dihapus:
").strip()
                        if not nomor.isdigit():
                            print("Input harus berupa angka!")
                        elif int(nomor) < 1 or int(nomor) > len(penduduk):
                            print("Nomor tidak ditemukan!")
                        else:
                            idx = int(nomor) - 1
                                                konfirmasi = input(f"Yakin hapus
{penduduk[idx][0]}? (y/n): ").strip().lower()
```

```
                        if konfirmasi == "y":
                            nama_hapus = penduduk[idx][0]
                            penduduk.pop(idx)
                            print(f"Data {nama_hapus} berhasil dihapus!")
                        elif konfirmasi == "n":
                            print("Penghapusan dibatalkan.")
                        else:
                                print("Input harus y atau n! Penghapusan
dibatalkan.")
```

4. Hasil Output

Menu utama

```
==================================================
   SISTEM PENCATATAN PENDUDUK DESA VINLAND
==================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Login gagal

```
=== LOGIN ===
Username : Lucius Astorius Castus
Password : 999
Username atau password salah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Tampilan menu jika Login berhasil sebagai admin

```
==================================================
Login sebagai: Rasya Karlsefni (admin)
==================================================
1. Tambah Penduduk (Create)
2. Lihat Data (Read)
3. Ubah Data (Update)
4. Hapus Penduduk (Delete)
5. Logout
Pilih menu:
```

Tampilan menu jika berhasil login sebagai user

```
================================================
Login sebagai: Askeladd (user)
================================================
1. Lihat Data (Read)
2. Logout
Pilih menu:
```

Read

```
============================================================
No  Nama           Asal          Tugas         Status
------------------------------------------------------------
1   Thorfinn       Islandia      Bertani       Aktif
2   Gudrid         Islandia      Navigator     Aktif
3   Leif           Greenland     Berdagang     Sakit
4   Einar          Inggris       Bertani       Aktif
5   Hild           Norwegia      Berburu       Aktif
6   Bug Eyes       Yunani        Berdagang     Aktif
7   Cordelia       Inggris       Penjaga       Aktif
8   Ivar           Islandia      Penjaga       Aktif
9   styrk          Islandia      Penjaga       Aktif
------------------------------------------------------------
Total penduduk: 9 orang

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
=== RINGKASAN PENDUDUK PER TUGAS ===
Bertani: 2 orang
Berburu: 1 orang
Berdagang: 2 orang
Penjaga: 3 orang
Navigator: 1 orang

Total penduduk: 9 orang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Update

```
No  Nama          Asal          Tugas         Status
-------------------------------------------------------
1   Thorfinn      Islandia      Bertani       Aktif
2   Gudrid        Islandia      Navigator     Aktif
3   Leif          Greenland     Berdagang     Sakit
4   Einar         Inggris       Bertani       Aktif
5   Hild          Norwegia      Berburu       Aktif
6   Bug Eyes      Yunani        Berdagang     Aktif
7   Cordelia      Inggris       Penjaga       Aktif
8   Ivar          Islandia      Penjaga       Aktif
9   styrk         Islandia      Penjaga       Aktif

Nomor penduduk yang diubah: 8

Data dipilih: Ivar
1. Ubah tugas
2. Ubah status
3. Ubah nama
4. Ubah asal
Pilih: 2
1. Aktif
2. Sakit
Nomor status baru: 2
Status berhasil diubah!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Delete

```
=== HAPUS PENDUDUK ===
No  Nama           Asal           Tugas          Status
------------------------------------------------------------
1   Thorfinn       Islandia       Bertani        Aktif
2   Gudrid         Islandia       Navigator      Aktif
3   Leif           Greenland      Berdagang      Sakit
4   Einar          Inggris        Bertani        Aktif
5   Hild           Norwegia       Berburu        Aktif
6   Bug Eyes       Yunani         Berdagang      Aktif
7   Cordelia       Inggris        Penjaga        Aktif
8   Ivar           Islandia       Penjaga        Sakit
9   styrk          Islandia       Penjaga        Aktif

Nomor penduduk yang dihapus: 9
Yakin hapus styrk? (y/n): y
Data styrk berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```